

Prova d'Esame Sistemi Complessi - 15.01.2026

Due punti P_1, P_2 di massa unitaria si muovono su una retta, di cui chiameremo le loro relative posizioni $x_1(t), x_2(t)$. Supponiamo che tali punti siano connessi da una molla di costante $k > 0$, risolvere le seguenti equazioni del moto:

$$\begin{aligned}\ddot{x}_1 &= -k(x_1 - x_2) \\ \ddot{x}_2 &= -k(x_2 - x_1) \\ \dot{x}_1(0) &= w, x_1(0) = a \\ \dot{x}_2(0) &= -w, x_2(0) = -a\end{aligned}$$

Dopo aver trovato la soluzione, descrivere le proprietà qualitative del modello a parole vostre.

BONUS TRACK: Supponiamo che i punti siano soggetti a una forza di damping proporzionale alla velocità:

$$F = -\gamma v$$

Con $\gamma > 0$ la stessa costante per entrambi i punti. Scrivere il modello matematico e trovare le soluzioni.